📌GIS / **Quiz 6D.** Habilidad - Índice de vegetación NDVI y mapa de reclasificación vectorizado

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T6D.rar
- Cuenta de usuario USGS
- Cuenta de usuario NASA EarthData
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- La única capa que se suministra para el quiz son los vectores donde se definen los límites de los parques
- Cada estudiante debe descargar desde el servidor de la NASA y/o de la USGS, todas las imágenes y modelos de terreno requeridos para el desarrollo, teniendo en cuenta que deben cubrir el Parque Nacional asignado
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 0. En caso de que esta prueba haya sido asignada para desarrollar en grupo, ingrese el nombre de los integrantes *

Instrucciones:

- Ingrese el código de Enlace académico y el nombre de los integrantes
- En caso de que el desarrollo sea individual, en el cuadro de respuesta indique *"Prueba desarrollada individualmente"*

4. 1. Parque nacional asignado *

Instrucciones generales:

- Parques nacionales ya estudiados: PNN.md
- De la lista, seleccione el parque asignado dependiendo del último dígito de su código de alumno. En la capa *ParqueNacional2020.shp*, podrá filtrar el parque asignado usando el campo de atributo *Nombre*

El procedimiento para simplificar la búsqueda de las imágenes requeridas consiste en:

1. Crear un mapa nuevo asignado el CRS 4326 y cargar la capa denominada *ParqueNacional2020.shp*
2. Buscar por el campo *Nombre* el parque asignado y filtrar
3. Crear la envolvente y exportar a un nuevo archivo de formas shapefile CRS 4326. QGIS: máscara perimetral con *Layer Tools / Extract layer extent*
4. Comprimir los archivos del shapefile (.shp, .shx, .prj, .dbf) en un archivo .zip
5. En EarthData o en la USGS utilizar la herramienta de búsqueda usando archivo, seleccionar el archivo comprimido del parque. Automáticamente se cargará el polígono para la búsqueda sobre el área requerida
6. Por último, buscar y descargar las imágenes requeridas desde https://earthexplorer.usgs.gov

Mark only one oval.

- ◯ Código 0: Complejo Cenagoso de Zapatosa
- ◯ Código 1: Catatumbo Barí
- ◯ Código 2: Cueva de los Guacharos
- ◯ Código 3: Cerro Pintao - Serranía del Perijá
- ◯ Código 4: Complejo Cenagoso de Zarate Malibú y Veladero
- ◯ Código 5: Serranía de Coraza y Montes de María
- ◯ Código 6: Complejo Cenagóso del Bajo Sinú
- ◯ Código 7: Arcial, Porro y Cintura
- ◯ Código 8: Ciénagas Corrales y El Ocho
- ◯ Código 9: Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande
- ◯ (Otro asignado en clase)

5. 2. 📜 Investigación del parque asignado * 3 points

Instrucciones:

- Investigue y describa los usos principales del parque natural, la cuenca geográfica a la que pertenece, el clima general de la zona, los tipos principales de coberturas vegetales y los sistemas terrestres para su acceso
- Incluya referencias bibliográficas detalladas y consulte el portal de Parques Nacionales de Colombia
- En el cuadro de respuesta describa con sus propias palabras (sin el uso de inteligencia artificial) un resumen general de la investigación realizada

6. 3. Mapas de fondo: los mapas de captura de pantalla de soporte a elaborar en los siguientes puntos de esta prueba técnica, deben ser mostrados sobre los mapas de fondo y con transparencia mínimo de 30% * 5 points

Mapas:

- Mapa 1: mapa de sombreado de colinas o Hillshade a partir de cualquiera de los modelos de terreno ASTER GDEM v3 o v4, ALOS Palsar, SRTM v3 o Copernicus. Los parámetros a utilizar para la construcción son de libre elección. Recortar hasta el límite del parque nacional asignado y localizar al final de la tabla de contenido del mapa. QGIS: sombreado de colinas *Raster terrain analysis / Hillshade*
- Mapa 2: mapa de pendientes de terreno en tasa porcentual a partir del modelo digital de terreno descargado y representado con valores del dominio ANLA. QGIS: mapa de pendientes *GDAL / Raster analysis / Slope*
- Para facilitar la descarga, utilice el complemento *OpenTopography* de QGIS

Visualmente represente el mapa de pendientes con los siguientes rangos:

- A nivel, 0-1% (a)
- Ligeramente plana, 1-3% (a)
- Ligeramente inclinada, 3-7% (b)
- Moderadamente inclinada, 7-12% (c)
- Fuertemente inclinada, 12-25% (d)
- Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e)
- Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f)
- Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g)
- Totalmente escarpada, >100% (g)

Mark only one oval.

- ( ) Sí
- ( ) (No resuelto)

7. 4. Descarga de imágenes Landsat 8 OLI TIRS o Landsat 9 * 5 points

Desde el servidor EarthData de la NASA o desde la USGS y utilizando el límite envolvente del parque asignado, busque y descargue las imágenes satelitales necesarias para cubrir toda la extensión del parque nacional a estudiar teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- Elegir un año específico de análisis para la descarga. Justificar en informe usando como referencia el Índice Oceánico - El Niño
- Del año elegido, descargar imágenes para época de invierno y verano. El análisis NVDI se realizará para dos instantes de tiempos con diferente oferta hídrica para comparar sus diferencias. Justificar en informe
- Buscar imágenes con poca presencia de nubes sobre la zona del parque
- En el informe técnico Incluir diferentes capturas de pantalla mostrando el detalle del proceso realizado para la obtención de las imágenes. En el campo de respuesta indique las consideraciones generales que tuvo en cuenta para elegir el año y las imágenes de análisis e indique los nombres de las imágenes obtenidas para las dos épocas requeridas

8. 5. Correcion radiometrica y atmosférica * 5 points

Instrucciones:

- Utilizando el Plugin *SCP / Preprocessing / Image Conversion*, realice las correcciones radiométrica y atmosféricas de las imágenes descargadas
- En el cuadro de respuesta y mediante un análisis visual de las grillas obtenidas, explique sus diferencia e indique los rangos de valores, desviación estándar y promedio

9. 6. Mosaico de imágenes * 5 points

Instrucciones:

- Para las dos épocas a estudiar (invierno, verano), cree diferentes mosaicos uniendo las diferentes bandas de las imágenes obtenidas
- Nombrar como *InviernoB5.tif, InviernoB4.tif, InviernoB3.tif, InviernoB2.tif, VeranoB5.tif, VeranoB4.tif, VeranoB3.tif, VeranoB2.tif*
- En caso de que el parque asignado esté cubierto por una única imagen satelital para cada época, indique en la respuesta que no fue necesaria la creación de un mosaico
- Tenga en cuenta que para el cálculo del NDVI, deberá realizar mosaicos solo para las bandas B5 y B4 de Landsat 8 o 9
- El mosaico obtenido deberá cubrir todo el parque a estudiar
- ArcGIS Pro: utilice la herramienta *Composite Bands* para integrar las imágenes en un único archivo multibanda. Guarde dentro de la base de datos del proyecto
- QGIS: *GDAL / Raster miscellaneous / Merge* (Input pixel value to treat as NoData=0 o 65535)

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

10. 7. Recorte * 5 points

Instrucciones:

- Para las dos épocas de análisis (invierno, verano) y para cada una de las bandas requeridas, recorte las imágenes hasta el borde del polígono del parque asignado
- ArcGIS: utilice la herramienta *Raster Clip*
- QGIS: *GDAL / Raster extraction / Clip raster by mask layer* (Source CRS apartir de imágenes, Target CRS 9377)
- Nombrar como *InviernoB5Clip.tif, InviernoB4Clip.tif, InviernoB3Clip.tif, InviernoB2Clip.tif, VeranoB5Clip.tif, VeranoB4Clip.tif, VeranoB3Clip.tif, VeranoB2Clip.tif*

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

11. 8. Imágenes en falso color * 5 points

Instrucciones:

- Crear para cada época una imagen en falso color usando las bandas B4, B3, B2
- En QGIS: asignar al mapa el CRS 32618, luego *GDAL / Rater misellaneous / Build Virtual Raster* (Place each input into a separate band, NoData: 0, Format: .vrt, CRS 9377)
- En el cuadro de respuesta detalle el procedimiento realizado y realice un análisis visual de las grillas obtenidas explicando sus diferencias

12. 9. Cálculo del índice NVDI * 5 points

Instrucciones:

- Para las dos épocas de análisis (invierno, verano) y utilizando la calculadora ráster, estime el índice de diferencias normalizadas de vegetación. Recuerde que para Landsat 8 y 9 el índice se calcula como *NVDI = (B5 - B4) / (B5 + B4)*
- Nombrar las grillas obtenidas como *NVDI_Invierno.tif* y *NVDI_Verano.tif*
- Para las capturas de pantalla represente cada mapa NVDI con paleta de verde a naranja en 4 clases por cuantiles
- Literatura NVDI en ArcGIS Pro
- QGIS NVDI: *Menu Raster / Raster calculator (("B5@1" - "B4@1") /("B5@1" + "B4@1"))*
- QGIS: representar por Singleband pseudocolor por Quantil en 4 clases
- En el cuadro de respuesta y mediante un análisis visual de las grillas obtenidas, explique sus diferencia e indique los rangos de valores, desviación estándar y promedio

13. 10. Reclasificación * 5 points

Instrucciones:

- Para las dos imágenes de índices NVDI obtenidas reclasificar (ArcGIS: Spatial Analyst Tools - Reclass - Reclassify) en 4 clases definidas manualmente con cortes en 0.1, 0.23, 0.35 y 1 o hasta el valor máximo
- Nombrar como *NVDI_InviernoReclass4.tif* y *NVDI_VeranoReclass4.tif*
- QGIS: *Raster analysis / Reclassify by table* (en Reclassification table definir los rangos de los valores utilizando min < value <= max)
- QGIS: *representar por Paletted / Unique Values* (asignar manalmente los colores indicados)
- En el cuadro de respuesta y mediante un análisis visual de las grillas obtenidas, explique sus diferencia e indique los rangos de valores, desviación estándar y promedio

Rotular y colorear las clases como:

- 1 - Sin Vegetación - Urbano o Desnudo (Color RGB: 255,255,190 ó Hex: #ffffbe)
- 2 - Bosque Mixto (Color RGB: 85,255,0 ó Hex: #55ff00)
- 3 - Bosque Denso (Color RGB: 112,168,0 ó Hex: #70a800)
- 4 - Bosque Muy Denso (Color RGB: 38,115,0 ó Hex: #267300)

14. 11. Análisis y comparación de resultados * 5 points

Comparar los dos mapas de reclasificación creando una tabla y gráficas en QGIS utilizando las siguientes columnas de atributos:

- Clase: Valores de 1 a 4
- ClaseNombre: nombre de las clase
- CeldasInv: conteo del número de celdas en cada clase en invierno
- CeldasVer: conteo del número de celdas en cada clase en verano
- AreaCelda: resolución espacial de cada celda en m²
- AreaClInv: área espacial de cada clase en invierno en km². Multiplicar el número de celdas obtenidas en cada clase por el área de cada celda y convertir a km²
- AreaClVer: área espacial de cada clase en verano en km². Multiplicar el número de celdas obtenidas en cada clase por el área de cada celda y convertir a km²
- Diferencia: área invierno - área verano

QGIS conteo de celdas por clase: Plugin *Semi-Automatic Classification / Postprocessing / Classification report (guardar reporte como archivo de texto y calcular áreas en campo de atributos).*

Explicar las diferencias obtenidas y si en invierno las vegetaciones correspondientes a bosques, son de mayor o menor calidad y extensión a las de verano.

15. 12. 📜 Investigación y aplicación de índices complementarios y creación de mapas * 5 points

Investigue 5 índices (diferentes de NVDI) que puedan ser estimados a partir de imagenes de sensores remotos, incluya las fórmulas de cálculo y para el parque nacional asignado obtenga los valores. Realice un análisis cuantitativo y cualitativo de los valores obtenidos para invierno o verano.

- https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-surface-reflectance-derived-spectral-indices
- https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/arcpy/image-analyst/bai.htm
- https://github.com/rcfdtools/R.SIGE/blob/main/activity/RemoteSensingNDVI/Readme.md

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

16. 13. Aplicabilidad de índices *

- Utilizando sus propias palabras (sin el uso de inteligencia artificial), explique la utilidad de los indices investigados en los diferentes campos de la ingeniería y de su actual y/o futura profesión

17. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

18. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6DHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms